

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

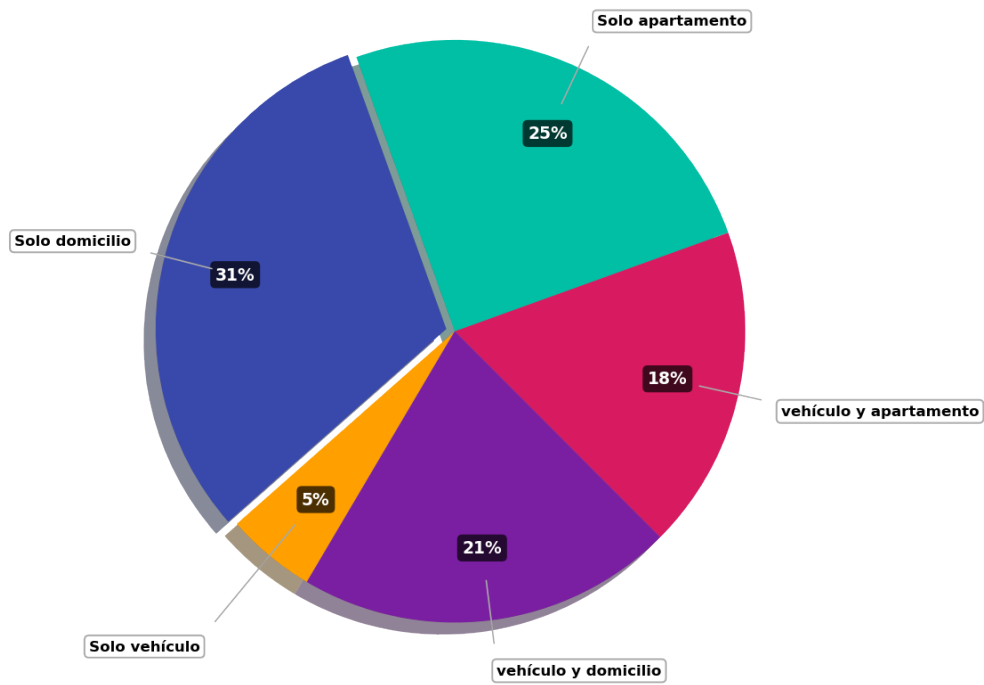
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
6. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
7. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
8. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
9. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
10. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
11. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
12. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
13. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
14. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
15. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

En La Tebaida se realizó un(a) investigación a un grupo de colaboradores de un(a) empresa sobre el tipo de posesiones que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 150 colaboradores de el(la) empresa poseen solo apartamento, ¿cuántas personas poseen vehículo y apartamento?

- a) 81
- b) 108
- c) 150
- d) 140

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.1. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 150 colaboradores poseen solo apartamento.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 25 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen vehículo y apartamento representan el 18 % del total.

0.0.2. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de colaboradores en la empresa, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 25 % del total = 150 colaboradores.

Entonces 100 % del total = X colaboradores

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (150 \times 100\%) \div 25\%$$
$$X = (150 \times 100) \div 25$$
$$X = 15000 \div 25$$
$$X = 600.0000$$
$$X = 600 \text{ colaboradores}$$

Por lo tanto, el total de colaboradores en la empresa es 600.

0.0.3. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen vehículo y apartamento

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen vehículo y apartamento utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 600 colaboradores.

Entonces 18 % del total = Y colaboradores

Aplicando regla de tres:

$$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$$
$$Y = (18\% \times 600) \div 100\%$$
$$Y = (18 \times 600) \div 100$$
$$Y = 10800 \div 100$$
$$Y = 108.0000$$
$$Y = 108 \text{ colaboradores}$$

0.0.4. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- vehículo y apartamento: 108 colaboradores (18 % del total)
- Solo apartamento: 150 colaboradores (25 % del total)
- Solo domicilio: 186 colaboradores (31 % del total)
- Solo vehículo: 30 colaboradores (5 % del total)
- vehículo y domicilio: 126 colaboradores (21 % del total)

La suma de todas estas categorías es 600 colaboradores, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 600 colaboradores.

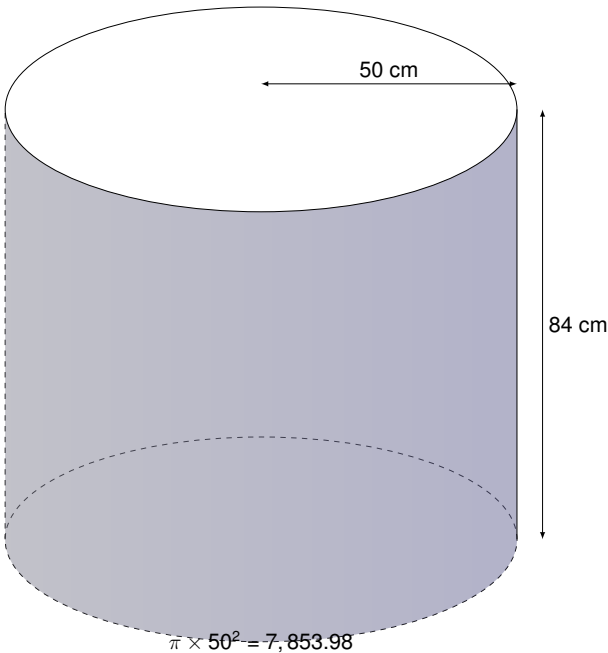
0.0.5. Conclusión

Por lo tanto, 108 colaboradores de la empresa poseen vehículo y apartamento.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 50 cm y una altura de 84 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 50^2 = 7,853.98$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área lateral del vaso
- b) Al área de la tapa del vaso
- c) Al volumen del vaso
- d) Al perímetro de la tapa del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 50^2 = 7,853,98$.

Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de un círculo con radio r

Por lo tanto, la fórmula $A = \pi \times r^2$ es la fórmula del área de un círculo.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 50$ cm

Calculamos:

$A = \pi \times 50^2 = 7,853,98 \text{ cm}^2$

El resultado corresponde al área de la tapa del vaso cilíndrico, que es la superficie circular que forma la parte superior del vaso.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. Escenario:

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 07:00, ya se ha alejado 46 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 11:00, se encuentra a 266 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $266 \text{ km} - 46 \text{ km} = 220 \text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $11 \text{ h} - 7 \text{ h} = 5 \text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $220 \text{ km} / 4 \text{ h} = 55 \text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $46 - 266 \text{ km} = -220 \text{ km}$
- b) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $11 \text{ h} - 7 \text{ h} = 4 \text{ h}$ y no 5 h
- c) En el paso 3, ya que el cociente es 55 km/h
- d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es diferente a 220 km

Retroalimentación:

La respuesta correcta es ‘En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $11 \text{ h} - 7 \text{ h} = 4 \text{ h}$ y no 5 h.’

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó correctamente: $266 \text{ km} - 46 \text{ km} = 220 \text{ km}$
 - La distancia es la diferencia entre la posición final y la inicial
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se cometió un error: El tiempo transcurrido es 4 h, pero se calculó como 5 h
 - El cálculo correcto es $11 \text{ h} - 7 \text{ h} = 4 \text{ h}$
- c) análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Basado en el tiempo correcto, el cálculo es correcto: 55 km/h

4. Escenario:

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 07:00, ya se ha alejado 25 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 10:00, se encuentra a 130 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $138 \text{ km} - 25 \text{ km} = 105 \text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $10 \text{ h} - 7 \text{ h} = 3 \text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $105 \text{ km} / 3 \text{ h} = 35 \text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $7 \text{ h} - 10 \text{ h} = -3 \text{ h}$
- b) En el paso 1, ya que la distancia recorrida sería diferente a 105 km

- c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $25 - 130 \text{ km} = -105 \text{ km}$
- d) En el paso 3, ya que el cociente es 35 km/h

Retroalimentación:

La respuesta correcta es ‘En el paso 1, ya que se utiliza un valor modificado (138 km) en lugar del valor real (130 km) para calcular la distancia.’

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó incorrectamente: Se utiliza $138 \text{ km} - 25 \text{ km} = 105 \text{ km}$
 - El valor correcto debería ser: $130 \text{ km} - 25 \text{ km} = 105 \text{ km}$
 - Se está usando un valor modificado (pos_final-distractor4) en lugar del valor real (pos_final)
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se realizó correctamente: $10 \text{ h} - 7 \text{ h} = 3 \text{ h}$
 - El tiempo es la diferencia entre la hora final y la inicial
- c) Análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Se realizó correctamente: $105 \text{ km} / 3 \text{ h} = 35 \text{ km/h}$
 - Aunque el valor numérico es correcto, se basa en una distancia incorrecta

5. **Escenario:**

De una caja que contiene bolas de color magenta, granate y ámbar del mismo tamaño, se saca una bola al azar. Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color magenta es de $5 / 48$, en la caja puede haber

- a) 5 bolas de color magenta, 25 de color ámbar y 25 de color granate
- b) 8 de color granate, 5 bolas de color magenta y 25 de color ámbar
- c) 5 bolas de color magenta, 26 de color ámbar y 26 de color granate
- d) 24 de color ámbar, 5 bolas de color magenta y 19 de color granate

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja.

La probabilidad de sacar una bola de color magenta es $5 / 48$, lo que significa que:

$$P(\text{bola magenta}) = \frac{\text{número de bolas magenta}}{\text{número total de bolas}} = \frac{5}{48} = 5/48$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 5 bolas de color magenta (que representan el 10.42 % del total)
- 19 bolas de color granate (que representan el 39.58 % del total)
- 24 bolas de color ámbar (que representan el 50 % del total)

Lo que suma un total de 48 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{5}{48} = \frac{5}{48} = 5/48$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 5 bolas de color magenta de un total de 57 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{57} = 5/57 \neq 5/48$
- Si hubiera 5 bolas de color magenta de un total de 38 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{38} = 5/38 \neq 5/48$
- Si hubiera 5 bolas de color magenta de un total de 55 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{55} = 1/11 \neq 5/48$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 5 bolas de color magenta, 19 de color granate y 24 de color ámbar

6. **Escenario:**

De una caja que contiene bolas de color violeta, ámbar y esmeralda del mismo tamaño, se saca una bola al azar. Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color violeta es de $5 / 23$, en la caja puede haber

- a) 5 de color ámbar, 13 de color esmeralda y 5 bolas de color violeta
- b) 8 bolas de color violeta, 9 de color ámbar y 12 de color esmeralda
- c) 5 de color ámbar, 20 de color esmeralda y 5 bolas de color violeta
- d) 7 bolas de color violeta, 7 de color esmeralda y 12 de color ámbar

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja.

La probabilidad de sacar una bola de color violeta es $5 / 23$, lo que significa que:

$$P(\text{bola violeta}) = \frac{\text{número de bolas violeta}}{\text{número total de bolas}} = \frac{5}{23} = 5/23$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 5 bolas de color violeta (que representan el 21.74 % del total)
- 5 bolas de color ámbar (que representan el 21.74 % del total)
- 13 bolas de color esmeralda (que representan el 56.52 % del total)

Lo que suma un total de 23 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{5}{23} = \frac{5}{23} = 5/23$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 5 bolas de color violeta de un total de 30 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{30} = 1/6 \neq 5/23$
- Si hubiera 8 bolas de color violeta de un total de 29 bolas, la probabilidad sería $\frac{8}{29} = 8/29 \neq 5/23$
- Si hubiera 7 bolas de color violeta de un total de 26 bolas, la probabilidad sería $\frac{7}{26} = 7/26 \neq 5/23$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 5 bolas de color violeta, 5 de color ámbar y 13 de color esmeralda

7. **Escenario:**

En un municipio se realizará una competencia atlética para menores de 16 años. Para premiar a los concursantes, el municipio ha destinado 120 millones de pesos, que se asignarán entre los tres primeros lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 120 millones de pesos	
Primer puesto	6/13 del dinero total
Segundo puesto	4/13 del dinero total
Tercer puesto	el dinero restante

¿Qué cantidad de dinero recibirá el segundo puesto?

- a) 82.7 millones.
- b) 29 millones.
- c) 36.9 millones.
- d) 138.4 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué cantidad del premio total corresponde al segundo puesto utilizando la fracción indicada en la tabla.

0.0.6. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 120 millones de pesos
- Primer puesto: 6/13 del dinero total
- Segundo puesto: 4/13 del dinero total
- Tercer puesto: el dinero restante

0.0.7. Paso 2: Convertir la fracción del segundo puesto a decimal

- Segundo puesto: $4/13 = 0.3076923$

0.0.8. Paso 3: Calcular el monto en millones de pesos para el segundo puesto

Para calcular el monto que recibirá el segundo puesto, multiplicamos directamente la fracción correspondiente por el premio total:

- Monto del segundo puesto = $4/13 \times 120$ millones
- Monto del segundo puesto = 0.3076923×120 millones
- Monto del segundo puesto = 36.92 millones
- Redondeando: 36.9 millones de pesos

Nota: Los conjuntos de fracciones utilizados garantizan matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo, y el segundo más que el tercero, manteniendo la coherencia matemática del problema.

0.0.9. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

Cálculos exactos:

- Primer puesto: $6/13 \times 120 = 55.38$ millones
- Segundo puesto: $4/13 \times 120 = 36.92$ millones
- Tercer puesto: $0.2308 \times 120 = 27.69$ millones

Montos finales (redondeados):

- Primer puesto: 55.4 millones
- Segundo puesto: 36.9 millones
- Tercer puesto: 27.7 millones
- **Total: 120 millones**

Como $120 = 120$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el segundo puesto recibirá 36.9 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

8. Escenario:

En una comunidad se realizará una competencia deportiva para categoría infantil. Para premiar a los concursantes, la comunidad dispone de 284 millones de pesos, que se otorgarán entre los tres mejores lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 284 millones de pesos	
Primer puesto	6/13 del monto total
Segundo puesto	4/13 del monto total
Tercer puesto	el monto restante

¿Qué cantidad de monto recibirá el tercer puesto?

- a) 65.5 millones.
- b) 100 millones.
- c) 286.3 millones.
- d) 95.4 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué fracción del premio total corresponde al tercer puesto y luego convertirlo a millones de pesos.

0.0.10. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 284 millones de pesos
- Primer puesto: 6/13 del monto total
- Segundo puesto: 4/13 del monto total
- Tercer puesto: el monto restante

0.0.11. Paso 2: Convertir las fracciones a decimales

- Primer puesto: $6/13 = 0.4615385$
- Segundo puesto: $4/13 = 0.3076923$

0.0.12. Paso 3: Calcular la fracción que corresponde al tercer puesto

Para calcular la fracción del tercer puesto, restamos del total (1) las fracciones del primer y segundo puesto:

- Fracción del tercer puesto = $1 - (0.4615385 + 0.3076923)$
- Fracción del tercer puesto = $1 - 0.7692$
- Fracción del tercer puesto = 0.2308

0.0.13. Paso 4: Calcular el monto en millones de pesos para el tercer puesto

Multiplicamos la fracción del tercer puesto por el premio total:

- Monto del tercer puesto = 0.2308×284 millones
- Monto del tercer puesto = 65.54 millones
- Redondeando: 65.5 millones de pesos

Nota: Los conjuntos de fracciones utilizados garantizan matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo, y el segundo más que el tercero, manteniendo la coherencia matemática del problema.

0.0.14. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

Cálculos exactos:

- Primer puesto: $6/13 \times 284 = 131.08$ millones
- Segundo puesto: $4/13 \times 284 = 87.38$ millones
- Tercer puesto: $0.2308 \times 284 = 65.54$ millones

Montos finales (redondeados):

- Primer puesto: 131.1 millones
- Segundo puesto: 87.4 millones
- Tercer puesto: 65.5 millones
- **Total: 284 millones**

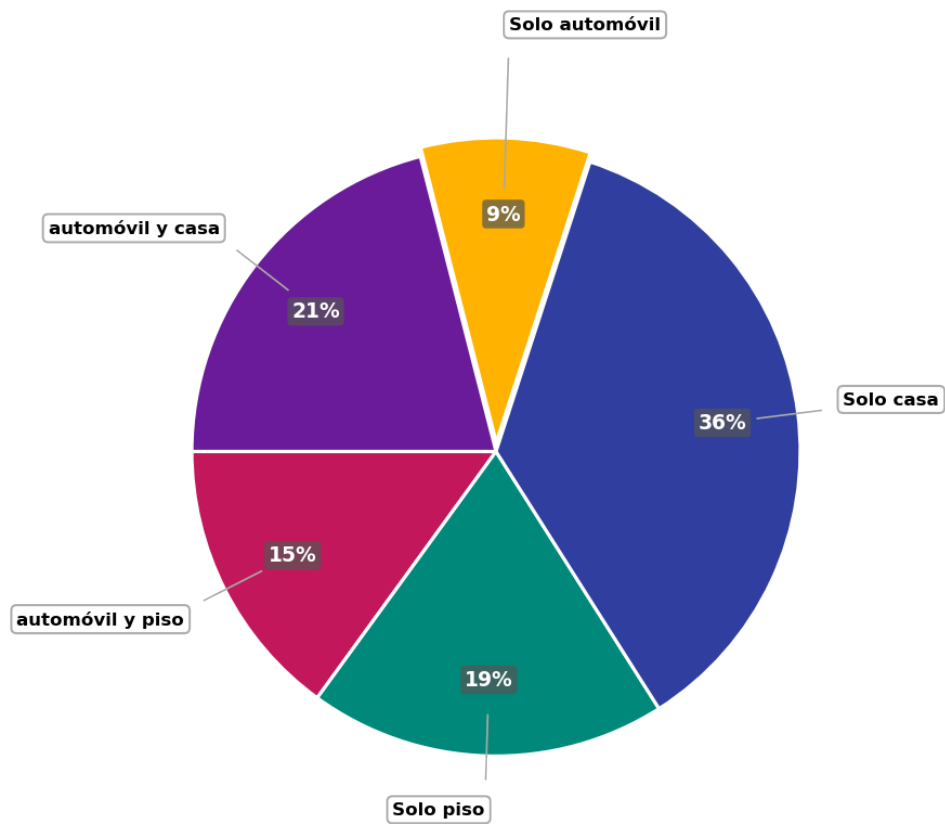
Como $284 = 284$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el tercer puesto recibirá 65.5 millones de pesos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

9. Escenario:

En La Tebaida se realizó un(a) investigación a un grupo de personas de un(a) sociedad sobre el tipo de posesiones que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 54 personas de el(la) sociedad poseen solo automóvil, ¿cuántas personas poseen automóvil y piso?

- a) 90
- b) 117
- c) 54
- d) 72

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.15. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 54 personas poseen solo automóvil.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 9 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen automóvil y piso representan el 15 % del total.

0.0.16. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de personas en la sociedad, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 9 % del total = 54 personas.

Entonces 100 % del total = X personas

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (54 \times 100\%) \div 9\%$$
$$X = (54 \times 100) \div 9$$
$$X = 5400 \div 9$$
$$X = 600.0000$$
$$X = 600 \text{ personas}$$

Por lo tanto, el total de personas en la sociedad es 600.

0.0.17. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen automóvil y piso

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen automóvil y piso utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 600 personas.

Entonces 15 % del total = Y personas

Aplicando regla de tres:

$$\begin{aligned} Y &= (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\% \\ Y &= (15\% \times 600) \div 100\% \\ Y &= (15 \times 600) \div 100 \\ Y &= 9000 \div 100 \\ Y &= 90.0000 \\ Y &= 90 \text{ personas} \end{aligned}$$

0.0.18. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- automóvil y piso: 90 personas (15 % del total)
- Solo piso: 114 personas (19 % del total)
- Solo casa: 216 personas (36 % del total)
- Solo automóvil: 54 personas (9 % del total)
- automóvil y casa: 126 personas (21 % del total)

La suma de todas estas categorías es 600 personas, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 600 personas.

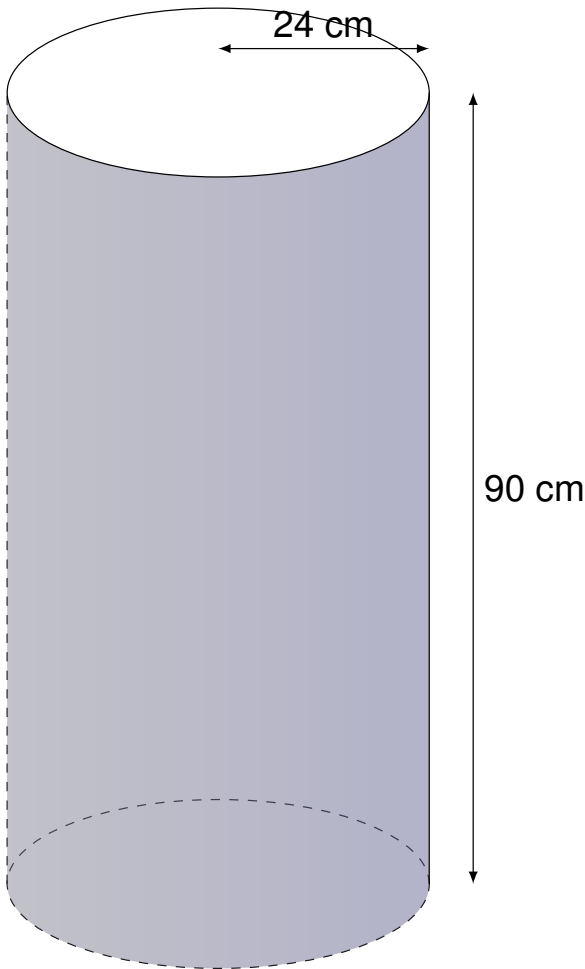
0.0.19. Conclusión

Por lo tanto, 90 personas de la sociedad poseen automóvil y piso.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

10. Escenario:

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 24 cm y una altura de 90 cm, como se muestra en la figura.



$2 \times \pi \times 24 \times 90 = 13,571.68$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$2 \times \pi \times 24 \times 90 = 13,571,68$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al volumen del vaso
- b) Al área de la tapa del vaso
- c) Al área lateral del vaso
- d) Al perímetro de la tapa del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $2 \times \pi \times 24 \times 90 = 13,571,68$.

Analizando la fórmula:

- $2 \times \pi \times r$ corresponde al perímetro de la base circular del cilindro
- Al multiplicar este perímetro por la altura h , obtenemos el área lateral del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $A_L = 2 \times \pi \times r \times h$ es la fórmula del área lateral de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 24 \text{ cm}$
- Altura: $h = 90 \text{ cm}$

Calculamos:

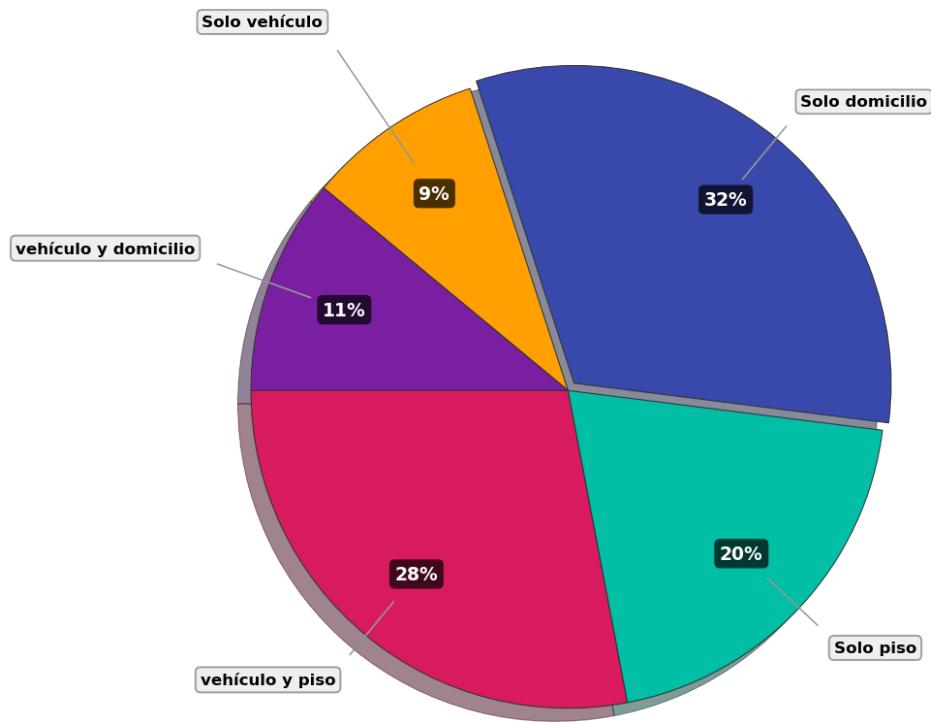
$A_L = 2 \times \pi \times 24 \times 90 = 2 \times \pi \times 24 \times 90 = 13,571,68 \text{ cm}^2$

El resultado corresponde al área lateral del vaso cilíndrico, que es la superficie rectangular que forma la pared del cilindro (sin incluir las bases).

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

11. Escenario:

En La Tebaida se realizó un(a) estudio a un grupo de personas de un(a) institución sobre el tipo de patrimonios que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 135 personas de el(la) institución poseen solo vehículo, ¿cuántas personas poseen vehículo y piso?

- a) 525
- b) 420
- c) 270
- d) 135

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.20. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 135 personas poseen solo vehículo.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 9 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen vehículo y piso representan el 28 % del total.

0.0.21. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de personas en la institución, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 9 % del total = 135 personas.

Entonces 100 % del total = X personas

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (135 \times 100\%) \div 9\%$$
$$X = (135 \times 100) \div 9$$
$$X = 13500 \div 9$$
$$X = 1500.0000$$
$$X = 1500 \text{ personas}$$

Por lo tanto, el total de personas en la institución es 1500.

0.0.22. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen vehículo y piso

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen vehículo y piso utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 1500 personas.

Entonces 28 % del total = Y personas

Aplicando regla de tres:

$$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$$
$$Y = (28\% \times 1500) \div 100\%$$
$$Y = (28 \times 1500) \div 100$$
$$Y = 42000 \div 100$$
$$Y = 420.0000$$
$$Y = 420 \text{ personas}$$

0.0.23. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- vehículo y piso: 420 personas (28 % del total)
- Solo piso: 300 personas (20 % del total)
- Solo domicilio: 480 personas (32 % del total)
- Solo vehículo: 135 personas (9 % del total)
- vehículo y domicilio: 165 personas (11 % del total)

La suma de todas estas categorías es 1500 personas, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 1500 personas.

0.0.24. Conclusión

Por lo tanto, 420 personas de la institución poseen vehículo y piso.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

12. Escenario:

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 07:00, ya se ha alejado 12 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 09:00, se encuentra a 204 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: 204 km - 12 km = 192 km

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: 9 h - 7 h = 2 h

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: 192 h / 2 km = 96 h/km

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es 7 h - 9 h = -2 h
- b) En el paso 3, ya que el cociente es 96 km/h
- c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 12 - 204 km = -192 km
- d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 204 km y no 192 km

Retroalimentación:

La respuesta correcta es 'En el paso 3, ya que el cociente es 96 km/h.

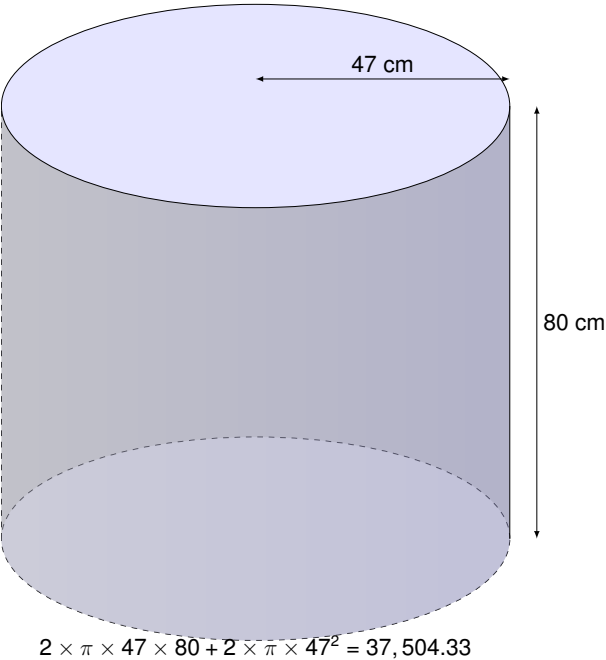
Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó correctamente: 204 km - 12 km = 192 km
 - La distancia es la diferencia entre la posición final y la inicial
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se realizó correctamente: 9 h - 7 h = 2 h
 - El tiempo es la diferencia entre la hora final y la inicial
- c) análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Hay un error en la unidad de medida
 - Se escribió h/km en lugar de km/h

- Aunque el valor numérico es correcto, la unidad está mal expresada
- La forma correcta es 96 km/h

13. **Escenario:**

Gabriel está diseñando un recipiente cilíndrico para un proyecto escolar. El vaso tiene una base circular de radio 47 cm y una altura de 80 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 47 \times 80 + 2 \times \pi \times 47^2 = 37,504,33$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al perímetro de la tapa del vaso
- b) Al área de la tapa del vaso
- c) Al volumen del vaso
- d) Al área total del vaso (incluyendo todas sus caras)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $2 \times \pi \times 47 \times 80 + 2 \times \pi \times 47^2 = 37,504,33$.

Analizando la fórmula por partes:

- a) $2 \times \pi \times r \times h$ corresponde al área lateral del cilindro
 - El perímetro de la base es $2 \times \pi \times r$
 - Al multiplicar por la altura h , obtenemos el área lateral
- b) $2 \times \pi \times r^2$ corresponde al área de las dos bases circulares
 - El área de un círculo es $\pi \times r^2$
 - Al multiplicar por 2, obtenemos el área de ambas bases (superior e inferior)
- c) La suma de ambas expresiones nos da el área total del cilindro (todas sus caras)

Por lo tanto, la fórmula $A_T = 2 \times \pi \times r \times h + 2 \times \pi \times r^2$ es la fórmula del área total de un cilindro.

Sustituyendo los valores: - Radio de la base: $r = 47$ cm - Altura: $h = 80$ cm

Calculamos: - Área lateral: $A_L = 2 \times \pi \times 47 \times 80 = 23,624,78 \text{ cm}^2$ - Área de las dos bases: $A_B = 2 \times \pi \times 47^2 = 2 \times 6,939,78 = 13,879,56 \text{ cm}^2$ - Área total: $A_T = A_L + A_B = 23,624,78 + 13,879,56 = 37,504,33 \text{ cm}^2$

El resultado corresponde al área total del vaso cilíndrico, que representa la cantidad total de material necesario para construirlo, incluyendo la superficie lateral y las dos bases circulares.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

14. **Escenario:**

En un pueblo se realizará una prueba atlética para jóvenes de 12 a 15 años. Para reconocer a los competidores, el pueblo cuenta con 342 millones de pesos, que se repartirán entre los tres mejores lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 342 millones de pesos	
Primer puesto	4/9 del dinero total
Segundo puesto	3/4 del dinero restante
Tercer puesto	el dinero restante

¿Qué cantidad de dinero recibirá el segundo puesto?

- a) 618.7 millones.
- b) 142.5 millones.
- c) 137.5 millones.
- d) 176.9 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué cantidad del premio total corresponde al segundo puesto, considerando que este se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto.

0.0.25. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 342 millones de pesos
- Primer puesto: 4/9 del dinero total
- Segundo puesto: 3/4 del dinero restante (después del primer puesto)
- Tercer puesto: el dinero restante (después del primer y segundo puesto)

0.0.26. Paso 2: Calcular el monto del primer puesto

- Primer puesto: $4/9 = 0.4444$
- Monto del primer puesto = $0.4444 \times 342 = 152$ millones

0.0.27. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

- Dinero restante = $342 - 152 = 190$ millones

0.0.28. Paso 4: Calcular el monto del segundo puesto

El segundo puesto recibe 3/4 del dinero restante:

- Segundo puesto: $3/4 = 0.75$
- Monto del segundo puesto = $0.75 \times 190 = 142.5$ millones
- Redondeando: 142.5 millones de pesos

Nota: El segundo puesto se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto, lo que garantiza matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo.

0.0.29. Verificación

Comprobemos que nuestro cálculo del segundo puesto es correcto:

Cálculo paso a paso:

- Primer puesto: $4/9 \times 342 = 152$ millones
- Dinero restante: $342 - 152 = 190$ millones

- Segundo puesto: $\frac{3}{4} \times 190 = 142.5$ millones

Verificación con todos los montos:

- Primer puesto: 152 millones
- Segundo puesto: 142.5 millones
- Tercer puesto: 47.5 millones
- **Total: 342 millones**

Como $342 = 342$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el segundo puesto recibirá 142.5 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

15. **Escenario:**

De una caja que contiene bolas de color esmeralda, blanco y gris del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color esmeralda es de $\frac{1}{7}$, en la caja puede haber

- a) 3 de color blanco, 2 bolas de color esmeralda y 4 de color gris
- b) 7 bolas de color esmeralda, 20 de color gris y 22 de color blanco
- c) 2 bolas de color esmeralda, 2 de color blanco y 5 de color gris
- d) 3 de color blanco, 4 de color gris y 2 bolas de color esmeralda

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja.

La probabilidad de sacar una bola de color esmeralda es $\frac{1}{7}$, lo que significa que:

$$P(\text{bola esmeralda}) = \frac{\text{número de bolas esmeralda}}{\text{número total de bolas}} = \frac{7}{49} = \frac{1}{7}$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 7 bolas de color esmeralda (que representan el 14.29 % del total)
- 22 bolas de color blanco (que representan el 44.9 % del total)
- 20 bolas de color gris (que representan el 40.82 % del total)

Lo que suma un total de 49 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{7}{49} = \frac{7}{49} = \frac{1}{7}$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 2 bolas de color esmeralda de un total de 9 bolas, la probabilidad sería $\frac{2}{9} = \frac{2}{9} \neq \frac{1}{7}$
- Si hubiera 2 bolas de color esmeralda de un total de 9 bolas, la probabilidad sería $\frac{2}{9} = \frac{2}{9} \neq \frac{1}{7}$
- Si hubiera 2 bolas de color esmeralda de un total de 9 bolas, la probabilidad sería $\frac{2}{9} = \frac{2}{9} \neq \frac{1}{7}$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 7 bolas de color esmeralda, 22 de color blanco y 20 de color gris